

分组序号: YK04-2-3

《基础物理实验》实验报告

实验名称: 微波布拉格衍射 指导教师: 岳帅鹏

姓名: 韩初晓 学号: 2023K8009908002 专业: 计算机科学与技术 班级: 2306

实验日期: 2024. 10. 17 实验地点: 教学楼 717 是否调课/补课: 否 成绩:

目录

1	实验题目	2
2	目的要求	2
3	仪器用具	2
4	实验原理	2
4.1	微波单缝衍射实验原理	2
4.2	微波双缝干涉实验原理	2
4.3	迈克尔逊干涉实验原理	3
4.4	微波偏振实验原理	3
4.5	微波布拉格衍射实验原理	3
5	实验内容	4
5.1	微波单缝干涉	4
5.2	微波的双缝干涉	4
5.3	迈克尔逊干涉实验	5
5.4	微波偏振实验	5
5.5	布拉格衍射	5
6	数据表格	6
6.1	微波单缝衍射实验	6
6.2	双缝干涉实验	7
6.3	微波迈克尔逊干涉实验	7
6.4	微波布拉格衍射实验	8
6.5	微波的偏振实验	8
7	数据处理及结果	8
8	思考与讨论	9

第1部分 实验题目

微波布拉格衍射实验

第2部分 目的要求

1. 了解与学习微波产生的基本原理以及传播和接收等基本特性。
2. 观测微波衍射、干涉等实验现象。
3. 观测模拟晶体的微波布拉格衍射现象。
4. 通过迈克尔逊实验测量微波波长。

第3部分 仪器用具

DHMS-1 型微波光学综合实验仪，包括以下组件：

- X 波段微波信号源
- 微波发生器
- 发射喇叭
- 接收喇叭
- 微波检波器
- 检波信号数字显示器
- 可旋转载物平台和支架
- 实验附件：反射板、分束板、单缝板、双缝板、晶体模型、读数机构等

第4部分 实验原理

4.1 微波单缝衍射实验原理

当微波通过与其波长相当的狭缝时，会发生衍射现象。根据单缝衍射的理论，微波的衍射图样中央零级最强，中央两侧的衍射强度迅速减弱。微波单缝衍射的强度分布满足以下公式：

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \mu}{\mu} \right)^2$$

其中， $\mu = \frac{\pi a \sin \varphi}{\lambda}$ ， a 是狭缝宽度， λ 是微波波长， φ 是衍射角度。

当满足条件：

$$a \sin \varphi = \pm \kappa \lambda \quad \kappa = 1, 2, 3, 4 \dots$$

时，相应的 φ 角度处的衍射强度为零。利用此公式可以求出微波的波长 λ 。

4.2 微波双缝干涉实验原理

当一平面波垂直入射到一金属板的两条狭缝上时，两缝发出的次级波是相干波，因此在金属板后面的空间中将产生干涉现象。当然，波通过每个狭缝时还会发生衍射，因此该实验是衍射和干涉的结合。

为了主要研究两缝中央衍射波相互干涉的结果, 设定双缝的缝宽 α 接近波长 λ , 例如: $\lambda = 3.2\text{ cm}$, $\alpha = 4\text{ cm}$ 。当两缝之间的间隔 b 较大时, 干涉强度受单缝衍射的影响较小; 当 b 较小时, 干涉强度受单缝衍射影响较大。

干涉加强的角度为:

$$\sin \varphi = \left(\frac{k\lambda}{b + \alpha} \right), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

式中, φ 是干涉加强的角度, λ 是波长, b 是两缝之间的间隔, α 是狭缝宽度。

干涉减弱的角度为:

$$\sin \varphi = \left(\frac{(2k + 1)\lambda}{2(b + \alpha)} \right), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

4.3 迈克尔逊干涉实验原理

在迈克尔逊干涉实验中, 微波通过一个与传播方向成 45° 角的半透半反射的分束板, 分成两束, 一束反射至金属板 A, 另一束反射至金属板 B。两束波经过反射后再次会合并接收器处发生干涉。干涉的强弱取决于两波的程差。通过调节金属板的距离, 可以通过观察极小值的位置变化测量微波的波长, 满足条件:

$$\lambda = \frac{2L}{n}$$

其中, L 是反射板的移动距离, n 是极小值的次数。

4.4 微波偏振实验原理

微波是横波, 电场矢量 E 垂直于传播方向。当微波通过一个方向固定的接收器时, 接收的信号强度与接收器与微波电场方向的夹角有关, 符合马吕斯定律:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

其中, I_0 为入射波强度, α 为微波电场方向与接收器方向的夹角。

4.5 微波布拉格衍射实验原理

布拉格衍射是一种当电磁波 (例如微波或 X 射线) 入射到晶体时, 由晶体内原子形成的规则晶面排列所引起的衍射现象。该现象可以通过布拉格定律描述, 当波在晶体的相邻晶面上发生反射时, 反射波之间的程差为 $2d \sin \theta$, 其中 d 是晶面间距, θ 是入射角。

布拉格定律公式如下:

$$2d \sin \theta = k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

其中:

- d 为相邻晶面的间距,
- θ 为入射波与晶面的夹角,
- λ 为入射波的波长,
- k 为衍射级数。

在本实验中, 用微波代替 X 射线, 使用人工晶体模型模拟真实晶体。通过调整入射角的余角 β 并观察衍射极大的方向, 可以根据布拉格定律计算出微波波长 λ 。

第5部分 实验内容

5.1 微波单缝干涉

5.1.1 实验步骤及测量方法

- 调整单缝衍射板的缝宽。
- 转动载物台, 使 180° 刻线与发射臂的指针一致。
- 将单缝衍射板放置在载物台上, 使狭缝所在平面与入射方向垂直, 并用弹簧压片将单缝底座固定在载物台上。
- 转动接收臂, 使指针指向载物台的 0° 刻线。
- 打开振荡器电源, 调节衰减器, 使接收电表的指示在 100-150mV 之间。
- 转动接收臂, 每隔 2° 记录一次接收信号的大小。
- 找到衍射极小位置。当接收臂接近衍射极小处时, 增大发射信号进行精扫。

5.1.2 现象, 变化规律及其解释

- **实验现象:** 自 $\theta = 0$ 向外, 接收器接收到的电压先急剧降低, 在 20° 附近达到极小值, 在角度为 34° 时再次出现一小峰。
- **现象的解释:** 当微波通过与其波长相当的狭缝时, 会发生衍射现象。根据单缝衍射的理论, 微波的衍射图样中央零级最强, 中央两侧的衍射强度迅速减弱。

5.2 微波的双缝干涉

5.2.1 实验步骤及测量方法

- 调整双缝干涉板的缝宽。
- 将双缝干涉板安置在支座上, 双缝板平面与载物圆台上的 90° 指示线一致。
- 转动载物台, 使发射臂的指针在小平台的 180° 处, 微波从双缝干涉板法线方向入射。
- 将接受臂置于小平台的 0° 处, 调整信号使液晶显示器显示较大。
- 在 0° 线的两侧, 每改变 2° 读取一次液晶显示器的读数, 并记录下来。
- 根据记录的数据, 绘制双缝干涉强度与角度的关系曲线。
- 在曲线对应的一级极大、零级极小、一级极小处开展间隔 1° 的精细扫描。
- 根据微波衍射强度的一级极大、零级极小、一级极小的角度和缝宽 α , 计算微波波长 λ 和其百分误差。

5.2.2 现象, 变化规律及其解释

- **实验现象:** 从 $\theta = 0$ 的中心处向外, 探测器探测到的电压值先降低后升高后降低, 依次出现零级亮纹 ($+4^\circ$), 零级暗纹 ($+12^\circ, -10^\circ$), 一级亮纹 ($\pm 22^\circ$), 一级暗纹 ($\pm 34^\circ$)。
- **现象的解释:** 当一平面波垂直入射到一金属板的两条狭缝上时, 两缝发出的次级波是相干波, 因此在金属板后面的空间中产生干涉现象, 在特定的角度出现加强和减弱。

5.3 迈克尔逊干涉实验

5.3.1 实验步骤及测量方法

- 在微波前进的方向上放置一玻璃板, 使玻璃板面与载物圆台 45° 线在统一面上。
- 固定臂指针指向 90° 刻度线, 接收臂指针指向 0° 刻度线。
- 按实验要求安置固定反射板、可移动反射板、接收喇叭。
- 将固定反射板固定在大平台上, 并确保其法线与接收喇叭的轴线一致。
- 将可移动反射板装在旋转读数机构上。
- 移动旋转读数机构上的手柄, 使可移动反射板移动, 测出 $n+1$ 个微波极小值。
- 同时从读数机构上读出可移动反射板的移动距离 L (注意: 旋转手柄要慢, 并注意回程差的影响)。
- 使用公式: $\lambda = \frac{2L}{n}$ 计算出波长, 与理论值进行比较。

5.3.2 现象, 变化规律及其解释

- 实验现象:** 随着反射板的移动, 接收器的度数存在周期性变化。在刻度尺读数 5.95cm, 4.35cm, 2.75cm, 1.05cm 时, 接收器接收到的电压强度达到最小值 (接近零)。
- 现象的解释:** 两束波经过反射后在接收器处发生干涉。干涉的强弱取决于两波的程差。在满足如下条件的距离处达到强度的最小值:

$$\lambda = \frac{2L}{n}$$

5.4 微波偏振实验

5.4.1 实验步骤及测量方法

- 按实验要求调整喇叭口面, 使其相互平行并正对共轴。
- 调整信号, 使显示器接近满度。
- 旋转接收喇叭短波导的轴承环 (相当于偏转接收器方向), 每隔 10° 记录检流计的读数, 直至 90° 。
- 记录到的读数将得到一组微波强度与偏振角度的关系数据, 以验证马吕斯定律。
- 注意, 在实验过程中应尽量减少周围环境的影响。

5.4.2 现象, 变化规律及其解释

- 实验现象:** 在角度为零时接收器接收到的电压强度最强, 随着角度的增加, 接收到的电压强度逐渐降低, 达到九十度时。电压强度完全降为零。
- 实验现象的解释:** 当微波通过一个方向固定的接收器时, 接收的信号强度与接收器与微波电场方向的夹角有关, 符合马吕斯定律:

$$I = I_0 \cos^2 \alpha$$

其中, I_0 为入射波强度, α 为微波电场方向与接收器方向的夹角。

5.5 布拉格衍射

5.5.1 实验步骤及测量方法

- 将模拟晶体架插在载物平台上的四颗螺柱上, 使所研究的晶面 (100) 法线正对小平台上的 0° 线。
- 固定臂指针对准一侧的 0° 线, 接收臂指针对准另一侧 180° 线。

- 顺时针转动载物台一定刻度 (如 30°), 此时固定臂指针指向负方向 30° , 即入射角为负方向 30° 。
- 同时将接收臂顺时针转动到正方向 30° , 使得入射角和发射角相等且关于晶面法向量对称, 均为 30° 。
- 实验时每隔 2° 记录一次, 在估计发生衍射极大处可适当增加测试点。
- 为了避免两喇叭之间波的直接入射, 入射角 β 的取值范围最好在 30° 到 80° 之间, 寻找一级衍射最大。
- 根据已知的晶格常数 a 和微波波长 λ , 计算 (100) 面和 (110) 面衍射极大的入射角 β 。
- 测量估算值附近的入射角 β , 并满足入射角等于反射角的条件, 记录衍射强度 I 的关系曲线。
- 将衍射极大的入射角与理论结果进行比较、分析与讨论。
- 通过布拉格衍射测量结果和晶格常数 a , 计算微波波长 λ , 并与已知微波波长进行比较与讨论。

5.5.2 现象, 变化规律及其解释

- **实验现象:** 在测量 (100) 晶面时, 自 30° 开始, 随着入射角度的增大, 接收器接收到的电压的变化并不明显, 基本处于 6mV 以下, 在角度增大到 68° 左右时, 接收器接收到的电压达到最大值 (108.9mV)。角度进一步增大时, 接收到的电压再次回到较低水平。在测量 (110) 晶面时, 自 30° 开始, 随着入射角度的增大, 接收器接收到的电压的变化并不明显, 基本处于 0.1mV 左右, 在角度增大到 59° 左右时, 接收器接收到的电压达到最大值 (38.9mV)。
- **实验现象的解释:** 波在晶体的相邻晶面上发生反射时, 反射波之间的程差为 $2d\sin\theta$, 其中 d 是晶面间距, θ 是入射角。当程差等于 $k\lambda$ 时达到极大值。

第6部分 数据表格

6.1 微波单缝衍射实验

$\theta(^{\circ})$	0	2	4	6	8	10	12	14	16
$U_{\theta}^{+}(\text{mV})$	69.5	77.3	83.0	60.9	32.5	23.0	15.1	6.6	3.2
$U_{\theta}^{-}(\text{mV})$	69.5	64.5	64.0	59.2	43.2	23.8	14.4	8.0	2.9
$\theta(^{\circ})$	18	20	22	24	26	28	30	32	34
$U_{\theta}^{+}(\text{mV})$	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6
$U_{\theta}^{-}(\text{mV})$	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7
$\theta(^{\circ})$	36	38	40						
$U_{\theta}^{+}(\text{mV})$	0.4	0.1	0.1						
$U_{\theta}^{-}(\text{mV})$	0.2	0.0	0.2						

表 1: 单缝衍射实验数据

$\theta(^{\circ})$	21	22	23	24	25	26	27	28	29
$U_{\theta}^{+}(\text{mV})$	0.6	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
$\theta(^{\circ})$	21	22	23	24	25	26	27	28	29
$U_{\theta}^{-}(\text{mV})$	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	1.9

表 2: 实验数据在极小值附近的细扫

6.2 双缝干涉实验

$\theta(^{\circ})$	0	2	4	6	8	10	12	14	16
$U_{\theta}^{+}(\text{mV})$	24.3	35.5	26.7	19.5	3.4	0.2	0.1	0.8	2.8
$U_{\theta}^{-}(\text{mV})$	24.3	22.5	16.9	7.8	1.3	0.1	0.4	1.3	3.9
$\theta(^{\circ})$	18	20	22	24	26	28	30	32	34
$U_{\theta}^{+}(\text{mV})$	11.9	20.4	25.1	21.0	9.8	2.3	0.9	0.6	0.4
$U_{\theta}^{-}(\text{mV})$	13.4	24.5	27.5	17.4	6.2	1.7	0.9	0.8	0.8
$\theta(^{\circ})$	36	38	40	42	44	46	48	50	
$U_{\theta}^{+}(\text{mV})$	0.6	1.2	1.1	0.5	0.3	2.0	6.2	4.0	
$U_{\theta}^{-}(\text{mV})$	1.5	1.5	0.7	0.3	1.0	3.9	4.7	1.2	

表 3: 双缝干涉实验

$\theta(^{\circ})$	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
$U_{\theta}^{+}(\text{mV})$	5.7	11.0	15.3	20.1	23.1	25.0	24.8	22.0	17.2	10.5	5.8
$\theta(^{\circ})$	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
$U_{\theta}^{-}(\text{mV})$	6.5	13.3	19.5	24.6	25.0	27.1	24.0	16.1	10.9	5.7	2.8

表 4: 双缝干涉实验的一级极大精扫结果

$\theta(^{\circ})$	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$U_{\theta}^{+}(\text{mV})$	22.3	2.6	0.5	0.1	0.4	1.3	3.1	7.1	15.3
$\theta(^{\circ})$	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$U_{\theta}^{-}(\text{mV})$	7.1	2.0	0.4	0.5	1.5	3.5	7.3	15.0	24.1

表 5: 双缝干涉实验的零级极小精扫结果

$\theta(^{\circ})$	30	31	32	33	34	35	36	37	38
$U_{\theta}^{+}(\text{mV})$	5.5	3.8	2.8	2.1	1.7	2.0	2.3	4.4	6.7
$\theta(^{\circ})$	29	30	31	32	33	34	35	36	37
$U_{\theta}^{-}(\text{mV})$	7.2	4.4	3.8	3.7	4.4	5.0	7.6	9.6	10.4

表 6: 双缝干涉实验的一级极小精扫结果

6.3 微波迈克尔逊干涉实验

最小点读数 (cm)	5.95	4.35	2.75	1.05
------------	------	------	------	------

表 7: 迈克尔逊干涉实验最小点读数记录表

6.4 微波布拉格衍射实验

$\phi_I(^{\circ})$	30	32	34	36	38	40	42	44	46
$U(\text{mV})$	1.8	1.8	1.7	2.1	3.6	6.4	3.3	0.5	0.9
$\phi_I(^{\circ})$	48	50	52	54	56	58	60	62	64
$U(\text{mV})$	5.0	6.2	0.5	0.7	1.1	0.5	12.0	21.4	8.8
$\phi_I(^{\circ})$	66	68	70	72	74	76	78	80	
$U(\text{mV})$	69.0	109.2	13.3	0.99	6.5	6.4	1.0	18.0	

表 8: 微波布拉格衍射实验 (100 晶面)

$\phi_I(^{\circ})$	62	63	64	65	66	67	68	69	70
$U(\text{mV})$	20.1	5.8	5.5	34.2	68.6	89.2	108.9	64.3	13.1

表 9: (100) 晶面在极大附近的精扫

$\phi_I(^{\circ})$	30	32	34	36	38	40	42	44	46
$U(\text{mV})$	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3
$\phi_I(^{\circ})$	48	50	52	54	56	58	60	62	64
$U(\text{mV})$	0.3	0.8	2.1	4.4	3.9	5.6	3.1	0.1	0.6
$\phi_I(^{\circ})$	66	68	70						
$U(\text{mV})$	0.0	0.0	0.0						

表 10: 微波布拉格衍射实验 (110 晶面)

$\phi_I(^{\circ})$	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
$U(\text{mV})$	14.7	23.2	29.2	30.3	26.8	30.5	38.4	38.9	20.8	3.8

表 11: (110) 晶面在极大附近的精扫

6.5 微波的偏振实验

转角 ($^{\circ}$)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$U(\text{mV})$	150.2	148.9	134.1	110.8	80.2	50.1	22.3	4.3	0.3	0.0

表 12: 偏振实验数据

第 7 部分 数据处理及结果

见手写 pdf 文件

第8部分 思考与讨论

1. 各实验内容误差主要影响是什么?

实验中的误差主要来源于以下几个方面:

- 仪器不精确: 接受探头只能读到小数点后一位; 在做迈克尔逊干涉实验时刻度尺的读书有很大误差。
- 外界干扰: 实验过程中, 手机蓝牙无线网络等信号干扰实验, 进而影响实验结果。
- 人为操作误差: 例如在测数据的过程中碰歪了探头的位置等。
- 微波信号不稳定: 在实验过程中尽管没有外界扰动, 接收器接收到的信号也很难维持在稳定值。

2. 金属是一种良好的微波反射器。其它物质的反射特性如何? 是否有部分能量透过这些物质还是被吸收了? 比较导体与非导体的反射特性。

金属是一种良好的微波反射器, 微波在金属表面几乎完全反射。其它物质的反射特性取决于其电导率和介电常数:

- 金属等导体完全反射微波, 能量几乎不透过, 也很少被吸收。(这就是为什么用微波炉加热食品的时候不能采用金属容器, 而应当采用玻璃或陶瓷容器)
- 非导体: 非导体的反射特性较弱, 大部分微波能量会透过或被材料吸收。高介电常数的非导体会反射更多的微波, 而低介电常数的材料透过性较好。

3. 为避免每台仪器微波间的干扰, 使用吸波材料对每套设备进行了微波屏蔽, 请问吸波材料的工作机理是什么? 与屏蔽微波波长的关系是什么?

吸波材料的工作机理是通过将微波的电磁能量转化为热能, 从而减少反射和传输的能量。吸波材料通常由具有高损耗因子的材料制成, 可以有效吸收特定频率范围内的电磁波。吸波效果与材料的厚度、微波波长有直接关系。当吸波材料的厚度接近微波波长的四分之一时, 吸收效果最佳。

4. 假如预先不知道晶体中晶面的方向, 是否会增加实验的复杂性? 又该如何定位这些晶面?

会增加实验的复杂性。不知道镜面的方向就无法知道布拉格衍射公式中的角度, 由此难以找到正确的入射角来观察衍射现象。定位晶面的方法有:

- 旋转晶体: 通过旋转晶体并观测衍射图样的变化, 确定不同晶面的位置。
- 使用多晶样品: 多晶样品包含大量取向不同的晶面, 可以通过分析其衍射图样来定位晶面。
- X 射线或电子衍射技术: 通过 X 射线的图样和电子衍射图样定位晶面。